Fleraxlig plasticering - Effektivspänning

Flytyta: $f(\sigma_x, \sigma_y \dots \tau_{yz}, \sigma_s) = 0$ — σ_s: materialegensk. (1D) jfrs med spänningstills.

Gräns för elasticitet i spänningsrymden (6D). På ytan (och utanför) fås begynnande plasticering.

Spänningstillstånd: Beskrivs mha huvudspänningar (3D)

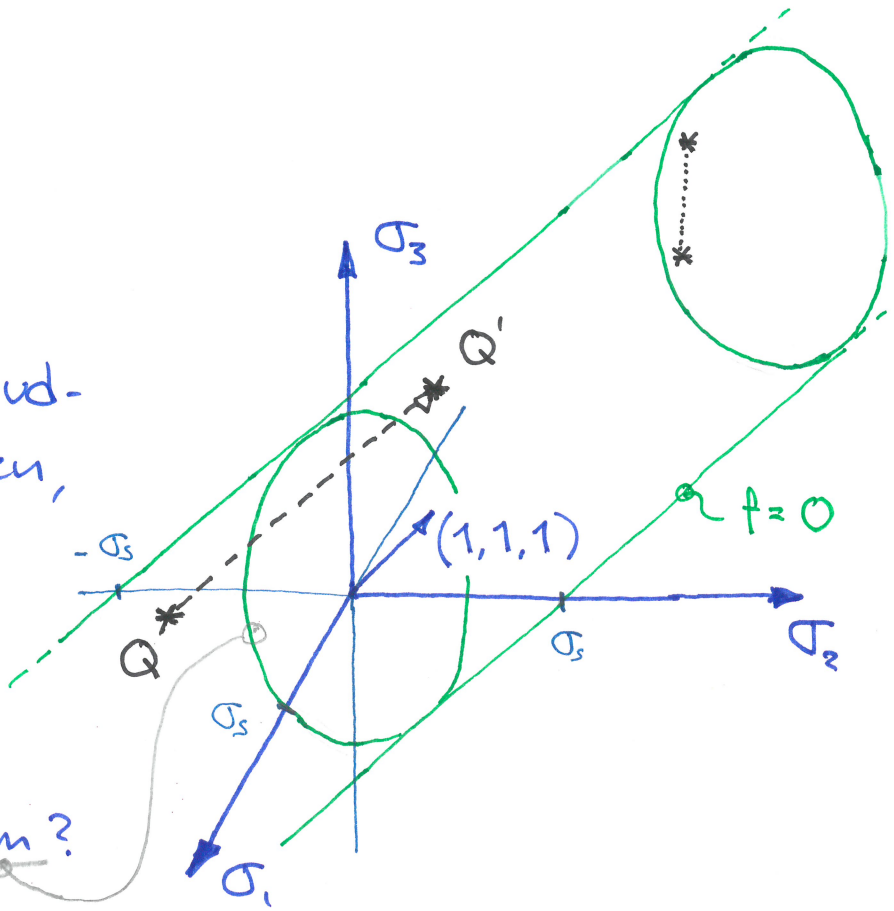
Flytyta - Egenskaper & antaganden

- Isotropt material (alla riktn. likvärda): $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ räcker
- Plasticering vid $|\sigma| = \sigma_s$ i enaxl. drag resp. tryck
- Hydrostatiskt tillstånd ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$) ger ej plasticering, kan superponeras
- Konvex flytyta (buktar ej inåt)

Ger:

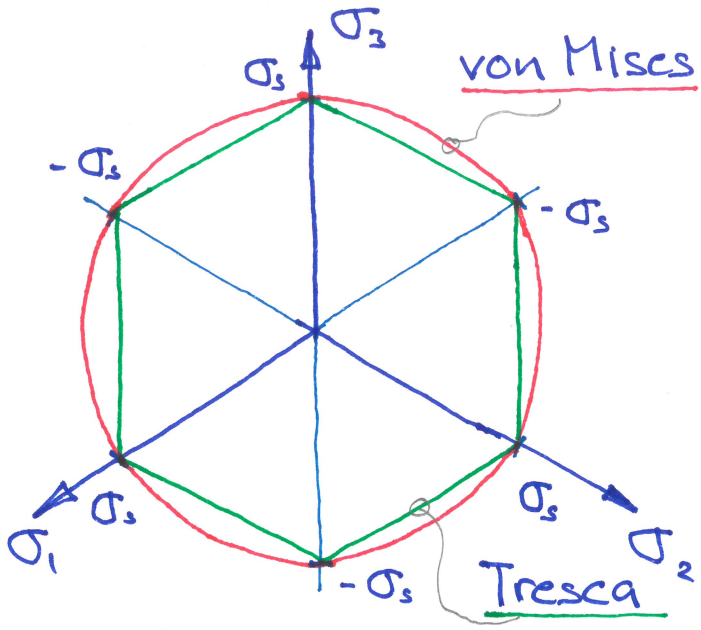
Cylinder i huvudspänningsrymden, orienterad i riktn: (1, 1, 1).

Hur bestämma dess tvärsnittsform?



Cylinderns tvärsnitt $\perp$ (1,1,1)-riktn (i Π-planet)

Formen fås från ngn fysikalisk flythypotes och/eller experiment



Effektivspänning:
(skalärt mått vid 3D belastn.)

- Tresca - Maximal skjuvspänning dimensionerar

$$\sigma_{eff}^{Tresca} \begin{cases} = \max\{|\sigma_1-\sigma_2|, |\sigma_2-\sigma_3|, |\sigma_3-\sigma_1|\} = 2\tau_{max} \quad \text{← största − minsta H.S} \\ = \sigma_s \text{ - Hexagon i } \Pi\text{-planet} \; ; \; \tau_s = \sigma_s/2 \end{cases}$$

enl. Tresca

- von Mises -
Medelvärde av alla skjuvspänningar / formändringsarbete

$$\sigma_{eff.}^{v.Mises} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} =$$

$$= \sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-\sigma_x\sigma_y-\sigma_y\sigma_z-\sigma_z\sigma_x+3(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{xz}^2)}$$

$$\sigma_{eff.}^{v.Mises} = \sigma_s \text{ - Cirkel i } \Pi\text{-planet} \; ; \; \tau_s = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}}$$

enl. v.Mises

Trescas flytyta ligger innerst, dvs mer konservativ.
(predikterar begynn. plasticering innan von Mises)